《预测论基础》书评

作者：翁文波
出版社：石油工业出版社
出版时间：1984年5月第一版
页数：142页
定价：0.85元
索书号：G303/8003
分类号：G303

一、关于本书

《预测论基础》是翁文波院士于1984年出版的预测理论专著，是**"预测论"学科的奠基之作**。翁文波在书中尝试把自然科学和社会科学中某些预测问题在原则上统一起来，从而扩张了预测的领域。

作为中国科学院院士、地球物理学家、石油地质学家，翁文波在石油勘探领域功勋卓著，晚年转向预测理论研究，创立了以**信息预测**为核心的预测理论体系。本书正是这一理论体系的系统性阐述。

二、作者翁文波：从石油勘探到预测理论

学术背景

时间	事件
1912年	出生
1934年	清华大学物理系毕业，论文《天然地震预测》
1936年	留学英国伦敦大学皇家学院
1939年	获伦敦帝国学院哲学博士学位
1980年	当选中国科学院学部委员（院士）
1984年	出版《预测论基础》，创立预测论

时间	事件
1994年	逝世，享年82岁

研究领域转型

翁文波的学术生涯经历了两次重要转型：

第一次转型：从理论物理到石油勘探 - 留学归国后投身石油工业 - 成为石油地球物理勘探先驱 - 参与发现大庆油田

第二次转型：从石油勘探到预测理论 - 1960年代开始研究地震预测 - 创立以信息预测为核心的预测理论 - 成功预测多次天灾

三、本书的核心内容

1. 预测的基本问题

翁文波在书中首先探讨了预测的基本问题：

- 预测的定义与范围
- 预测的可能性与局限性
- 预测的科学方法论基础

2. 可公度性理论

可公度性是翁文波预测理论的核心概念之一：

> "可公度性并不是偶然的，它是自然界的一种秩序，因而是一种信息系。可公度性不仅存在于天体运动中，也存在于地球上的自然现象中。"

翁文波借鉴天文学中的可公度性概念，将其应用于地球自然现象的预测：

- **元素周期表的启发**：门捷列夫元素周期表的成功预测
- **天体运动的周期性**：行星运动的可公度性
- **地球现象的周期性**：地震、洪涝等灾害的可公度性

3. 信息预测理论

翁文波提出的**信息预测理论**是本书的核心贡献：

传统预测 vs 信息预测：

维度	传统预测	信息预测
方法	统计推断	信息提取
依据	历史数据	信息关联
范围	线性系统	非线性系统
不确定性	视为噪声	视为信息源

4. 预测模型

翁文波在书中建立了多种预测模型：

- **对称规律模型**：基于对称性的预测
- **可数（量子化）规律模型**：基于量子化特性的预测
- **周期性规律模型**：基于周期性的预测

5. 自然科学与社会科学的统一

翁文波试图在原则上统一自然科学和社会科学的预测问题：

> "本书试图把自然科学和社会科学中某些预测问题在原则上统一起来，从而扩张了预测的领域。"

这一尝试具有重要的方法论意义，打破了传统预测理论的学科壁垒。

四、可公度性：预测的关键方法

本书最具原创性的贡献是**可公度性预测法**。翁文波将其应用于天灾预测，取得了显著成效：

1. 理论来源

可公度性概念源自天文学：

- 天体运动的周期性
- 行星轨道的可公度性
- 自然界的秩序性

2. 应用领域

翁文波将可公度性应用于：

- **地震预测**：预测地震发生的时间和地点
- **洪涝预测**：预测洪水发生的周期
- **气象灾害预测**：预测台风、干旱等

3. 预测成果

翁文波成功预测了多次天灾：

- 1990年亚运会期间北京地区地震
- 1991年江淮地区大洪涝
- 1992、1993、1994年美国和日本多次6级以上地震

五、本书的方法论意义

1. 科学方法论的贡献

翁文波在书中以科学方法论为核心框架，探讨预测理论的基础：

- 从方法论角度审视预测问题
- 建立预测理论的科学基础
- 探索预测的普遍规律

2. 跨学科视野

本书展现了跨学科的研究视野：

- 物理学（翁文波的专业背景）
- 地球科学（地震、洪涝等）
- 数学（可公度性、模型构建）
- 信息论（信息预测）

3. 创新思维

翁文波在书中展现的创新思维值得学习：

> "创新的第一个困难在于：过去学到的知识中，包括许多将来要被修正的错误。书读得越多，错误的知识也越多。"

他鼓励学者发现前人的错误或不足，创立新说，而非简单学习前人精华。

六、本书的学术价值

1. 学科奠基

《预测论基础》是**预测论学科的奠基之作**：

- 首次系统阐述预测论的理论框架
- 建立预测论的基本概念体系
- 提出可公度性预测方法

2. 理论创新

本书的理论创新体现在：

- **信息预测理论**：区别于传统统计预测
- **可公度性预测**：将天文学概念应用于天灾预测
- **统一预测框架**：自然科学与社会科学预测的统一

3. 实践意义

本书不仅有理论价值，更有实践意义：

- 天灾预测的科学方法
- 减灾防灾的理论基础
- 预测实践的指导手册

七、本书的局限

1. 数学基础深奥

可公度性理论涉及较深的数学知识：

- 需要一定的数学基础

- 对普通读者可能较为晦涩
- 需要结合实践理解

2. 预测的不确定性

翁文波自己也承认预测的不确定性：

- 预测不是精确的科学
- 存在误差和失误的可能
- 需要不断修正和完善

3. 学科争议

预测论作为新兴学科，存在一些争议：

- 可公度性的科学性争议
- 信息预测的理论基础争议
- 预测结果的验证困难

八、延伸阅读

1. 翁文波其他著作

书名	出版社	时间	内容
《预测论基础》	石油工业出版社	1984	预测理论奠基之作
《初级数据分布》	石油工业出版社	2004	数据分析方法

2. 相关研究著作

书名	作者	出版社	时间
《翁文波〈预测论基础〉研究与实践》	赵永胜、黄伏生	石油工业出版社	2018

3. 传记著作

书名	作者	出版社	时间
《当代预测宗师》	王志明	中国文学出版社	1994

九、翁文波的预测实践

1. 预测方法论

翁文波的预测方法论包括：

- **历史数据收集**：收集大量的历史天灾数据
- **可公度性分析**：寻找数据中的可公度性规律
- **信息提取**：从数据中提取预测信息
- **模型验证**：用历史数据验证预测模型

2. 预测案例

翁文波的预测案例包括：

时间	预测事件	结果
1990年	北京地区地震	准确
1991年	江淮洪涝	准确
1992年	美国6级以上地震	准确
1993年	日本6级以上地震	准确
1994年	美国地震	准确

3. 预测的艰难

翁文波晚年曾说：

> "创新在于认识。如果我们认为已有的知识完全正确，那就没有必要创新，所以要重新认识一切。"

他承认预测的艰难，但也坚信预测的可能。

十、阅读建议

适合读者

- 对预测理论感兴趣的学者
- 天灾预测从业者
- 科学方法论研究者
- 数学、物理学专业学生

阅读方法

1. **结合传记阅读**：先读《当代预测宗师》，了解翁文波生平
2. **关注方法论**：重点理解可公度性和信息预测的理论基础
3. **实践验证**：尝试用可公度性方法分析历史数据
4. **延伸阅读**：读《翁文波〈预测论基础〉研究与实践》了解后续研究

不推荐

- 数学基础薄弱的读者（可能难以理解可公度性）
- 希望获得具体预测方法的读者（本书偏重理论）
- 追求通俗读物的普通读者（本书学术性较强）

十一、总体评价

《预测论基础》是**预测论学科的奠基之作**，是中国科学家在预测理论领域的重要贡献。

翁文波以物理学家的背景，从石油勘探转向预测研究，创立了以信息预测为核心的预测理论体系。本书作为这一理论的系统性阐述，具有重要的学术价值和实践意义。

优点：

1. **学科奠基**：首次系统阐述预测论理论框架
2. **理论创新**：可公度性预测、信息预测等原创贡献
3. **跨学科视野**：自然科学与社会科学预测的统一
4. **实践意义**：天灾预测的科学方法

局限：

1. **数学深奥**：需要一定的数学基础
2. **学科争议**：预测论作为新兴学科存在争议

3. **验证困难**：预测结果的验证存在不确定性

总体评分：⭐⭐⭐⭐ **（4/5星）**

一句话总结：

> 这是中国科学家创立预测论的奠基之作——翁文波以可公度性和信息预测为核心，试图统一自然科学与社会科学的预测问题，为天灾预测提供了新的方法论框架。

十二、后记：预测论的今天

翁文波于1994年逝世，但他的预测理论仍在发展：

1. 学术传承

- 赵永胜、黄伏生等学者继续研究翁文波预测理论
- 2018年出版《翁文波〈预测论基础〉研究与实践》

2. 实践应用

- 天灾预测领域仍在应用可公度性方法
- 地震、洪涝预测的实践探索

3. 理论发展

- 信息预测理论不断完善
- 与大数据、人工智能等新技术结合

《预测论基础》作为翁文波预测理论的奠基之作，其方法论意义仍在启发后来的研究者。在面对日益复杂的自然和社会问题时，翁文波倡导的"第二种态度"——发现前人错误，创立新说——仍然具有重要的指导意义。

书评完成于2026年3月31日
谨以此文纪念翁文波先生及其创立的预测论
geogleo